DOCUMENTACION LABORATORIO 3 ELECTRÓNICA DIGITAL II

Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea Yepes

Director Juan Pablo Restrepo Uribe

Estudiantes de Ingenieria Biomédica
Electrónica digital II
Institución universitaria ITM
Medellin - Colombia
15 de Abril de 2026

RESUMEN

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de adquisición y procesamiento de señales utilizando un microcontrolador ESP32. A través de un sensor analógico de pulso conectado al convertidor ADC, se realiza la lectura continua de datos en tiempo real, los cuales representan una señal física en este caso el pulso como los latidos del corazón.

La señal adquirida es procesada mediante tres tipos de filtros digitales: promedio móvil, mediana y filtro exponencial, los cuales pueden activarse o desactivarse mediante botones. Estos filtros se implementan en cascada con el objetivo de reducir el ruido y mejorar la calidad de la señal. Además, el sistema permite modificar la frecuencia de muestreo, ajustando la velocidad de adquisición de datos.

Para facilitar la visualización y el análisis, el estado de cada filtro se indica mediante LEDs, y los datos procesados se almacenan en archivos en formato TXT y CSV, permitiendo su posterior análisis en herramientas como Excel. De esta manera, el proyecto integra adquisición, procesamiento y almacenamiento de señales, siendo una aplicación práctica de conceptos de bioinstrumentación y procesamiento digital de señales.

Tabla de contenidos

RESUMEN I

Tabla de Contenido II

1. EXPLICACIÓN CLAVE 1
1. PLATAFORMA 1
2. MODOS DE OPERACIÓN 2
3. FUNCIÓN PRINCIPAL 2

2. DESCRIPCIÓN 3

3. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 4

4. OBJETIVOS 6

5. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 7

6. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 8

7. ALIMENTACIÓN 9

8. CIRCUITO EN BOARD 10

9. CONCLUSIONES 12

10. ANOTACIÓN FINAL 13

11. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 14

Capítulo 1

EXPLICACIÓN CLAVE

- La idea principal del sistema es tomar una señal real (ruidosa) y mejorarla digitalmente. El ESP32 lee datos analógicos del sensor y luego aplica filtros para reducir el ruido y obtener una señal más estable y confiable.

  Los tres filtros cumplen funciones distintas:

  • El promedio suaviza variaciones generales.

  • La mediana elimina picos o ruidos bruscos.

  • El exponencial da estabilidad progresiva a la señal.

  Al usarlos en conjunto (en cascada), se logra una señal mucho más limpia que la original.

  Además, el sistema es interactivo, ya que permite:

  • Activar o desactivar filtros

  • Cambiar la velocidad de muestreo

  • Visualizar el funcionamiento con LEDs

  • Guardar los datos para analizarlos después.

1. PLATAFORMA

El proyecto se desarrolla sobre la plataforma ESP32, utilizando el entorno de programación MicroPython.

El ESP32 se encarga de la adquisición y procesamiento de la señal gracias a sus características:

• Convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits.
• Múltiples pines de entrada/salida (GPIO).
• Capacidad de procesamiento en tiempo real.

2. MODOS DE OPERACIÓN

El sistema funciona en varios modos de operación que el usuario puede controlar mediante botones, permitiendo modificar el procesamiento de la señal en tiempo real:

1. Modo sin filtrado

En este modo, la señal se muestra tal como la entrega el sensor (señal cruda), sin ningún tipo de procesamiento. Permite comparar la señal original con las filtradas.

2. Modo filtro promedio

Se activa el filtro de promedio móvil, el cual calcula el promedio de las últimas muestras. Reduce variaciones suaves y hace la señal más estable.

3. Modo filtro mediana

Se activa el filtro de mediana, que selecciona el valor central de un conjunto de datos ordenados. Elimina ruidos bruscos o picos anormales.

4. Modo filtro exponencial

Se activa el filtro exponencial, que combina el valor actual con valores anteriores. Suaviza la señal de manera progresiva.

5. Modo combinado (cascada)

Se pueden activar varios filtros al mismo tiempo. La señal pasa por: promedio → mediana → exponencial, logrando una señal más limpia.

6. Modo ajuste de frecuencia

Mediante un botón, se modifica la frecuencia de muestreo:

- Desde 50 Hz hasta 500 Hz.
- Afecta la rapidez con la que se toman los datos.

7. Modo registro de datos

El sistema guarda continuamente:

- Señal cruda.
- Señal filtrada. En archivos .txt y .csv..

3. FUNCIÓN PRINCIPAL

La función principal del sistema es adquirir una señal analógica, procesarla mediante filtros digitales y almacenarla para su posterior análisis.

El microcontrolador realiza la lectura continua del sensor, obteniendo una señal que puede contener ruido o variaciones indeseadas. Esta señal es luego procesada a través de diferentes filtros (promedio, mediana y exponencial), los cuales mejoran su calidad y estabilidad. Finalmente, tanto la señal original como la señal filtrada se guardan en archivos, permitiendo su visualización y análisis en herramientas externas.

Capítulo 2

DESCRIPCIÓN

- Es un sistema que integra adquisición, procesamiento, visualización y almacenamiento de señales, aplicando conceptos fundamentales de bioinstrumentación y procesamiento digital.

Capítulo 3

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

- 1. Microcontrolador ESP32 Es el núcleo del sistema. Se encarga de:

  • Leer la señal del sensor

  • Procesar los datos (filtros)

  • Controlar LEDs y botones

  • Guardar la información

  2. Sensor analógico:

  • Sensor conectado al pin ADC (GPIO 34)

  Proporciona la señal de entrada (puede ser temperatura, voltaje, etc.).

  3. LEDs:

  • LED de muestreo (GPIO 2)

  • LED filtro promedio (GPIO 25)

  • LED filtro mediana (GPIO 26)

  • LED filtro exponencial (GPIO 33) Indican:

  • Lectura de datos

  • Estado de cada filtro

  4. Resistencias: de 470Ohmnios

  Limitan la corriente para evitar daños en los LEDs.

  5. Botones o Pulsadores:

  • Botón filtro promedio (GPIO 12)

  • Botón filtro mediana (GPIO 14)

  • Botón filtro exponencial (GPIO 27)

  • Botón frecuencia (GPIO 13)

Permiten:

- Activar/desactivar filtros
- Cambiar la frecuencia de muestreo.

6. Conexiones y prototipado:

- Protoboard
- Cables jumper Facilitan el montaje del circuito.

7. Fuente de alimentación:

- Alimentación por USB (5V) del ESP32 Energiza todo el sistema.

Capítulo 4

OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar un sistema embebido basado en un microcontrolador ESP32 capaz de adquirir, procesar y almacenar señales analógicas en tiempo real, mediante la implementación de filtros digitales que mejoren la calidad de la señal..

Capítulo 5

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

- El software del proyecto está desarrollado en MicroPython, ejecutándose sobre el microcontrolador ESP32. Su función principal es gestionar la adquisición, procesamiento y almacenamiento de la señal en tiempo real.

  El programa inicia configurando los periféricos del sistema, incluyendo el convertidor analógico-digital (ADC) para la lectura del sensor, los pines digitales para los LEDs indicadores y los botones de control. Posteriormente, entra en un bucle principal infinito donde se ejecutan de manera continua las siguientes tareas:

  • Lectura de la señal analógica proveniente del sensor.

  • Detección del estado de los botones, permitiendo activar o desactivar los filtros y modificar la frecuencia de muestreo.

  • Aplicación de filtros digitales (promedio móvil, mediana y exponencial) en cascada para mejorar la calidad de la señal.

  • Actualización de los LEDs para indicar el estado de cada filtro.

  • Visualización de los datos en la consola (señal cruda y filtrada).

  • Almacenamiento de los datos en archivos en formato TXT y CSV para su posterior análisis.

  El software también implementa un sistema de control de tiempo basado en la frecuencia de muestreo, garantizando que las lecturas se realicen a intervalos constantes. Además, utiliza técnicas como el antirrebote lógico para asegurar una correcta detección de los botones..

Capítulo 6

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

- El hardware integra sensores, elementos de control (botones), indicadores (LEDs) y un microcontrolador, formando un sistema físico capaz de adquirir y procesar señales en tiempo real..

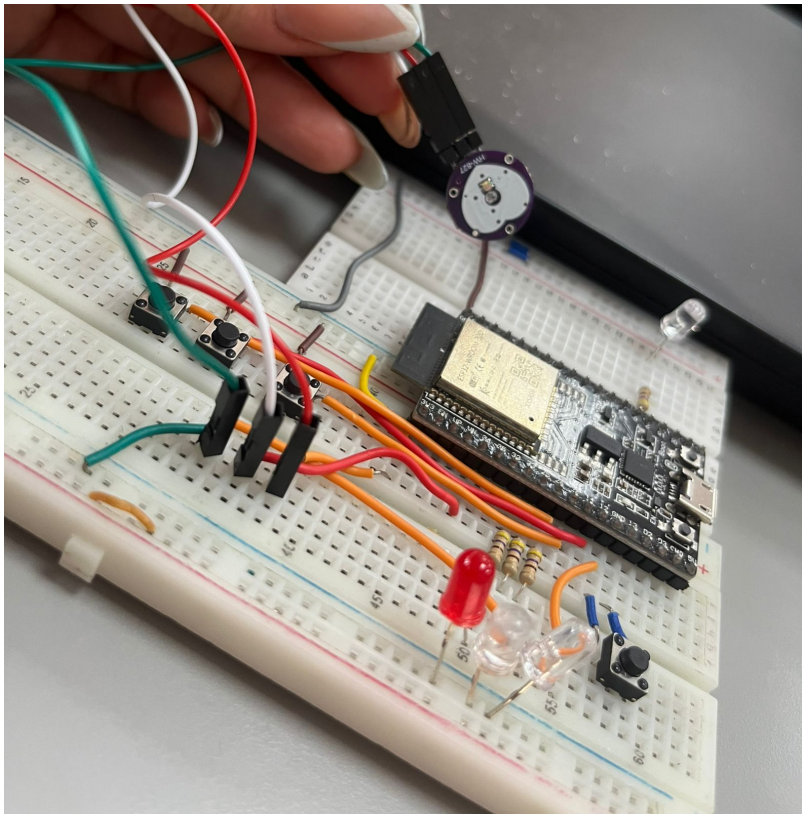
Capítulo 7

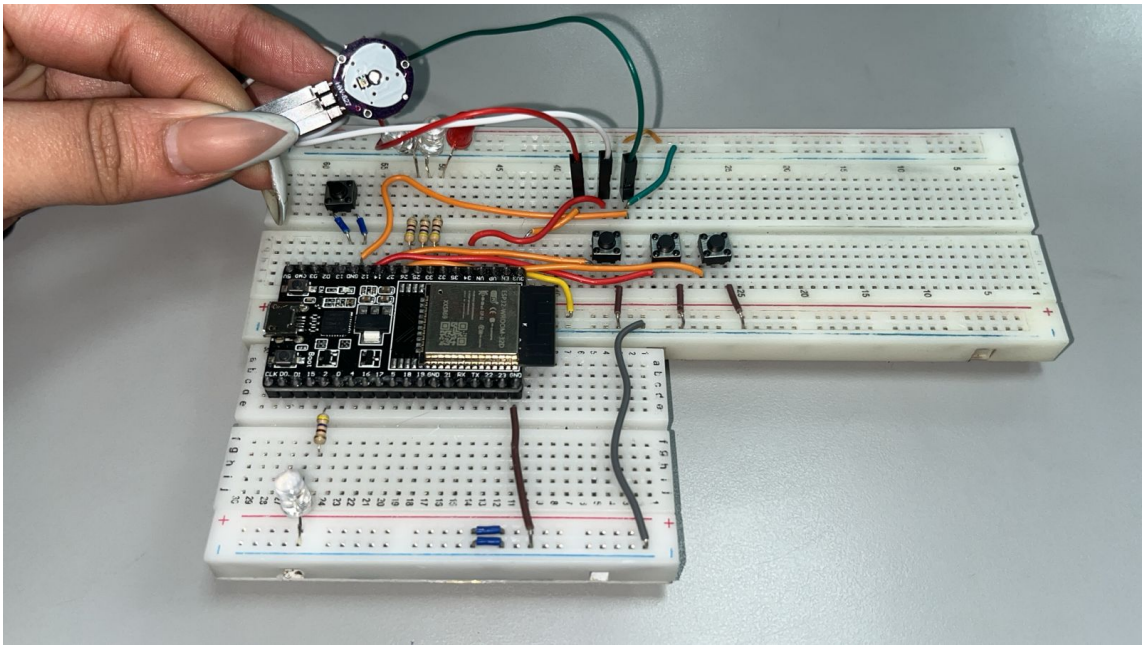
ALIMENTACIÓN

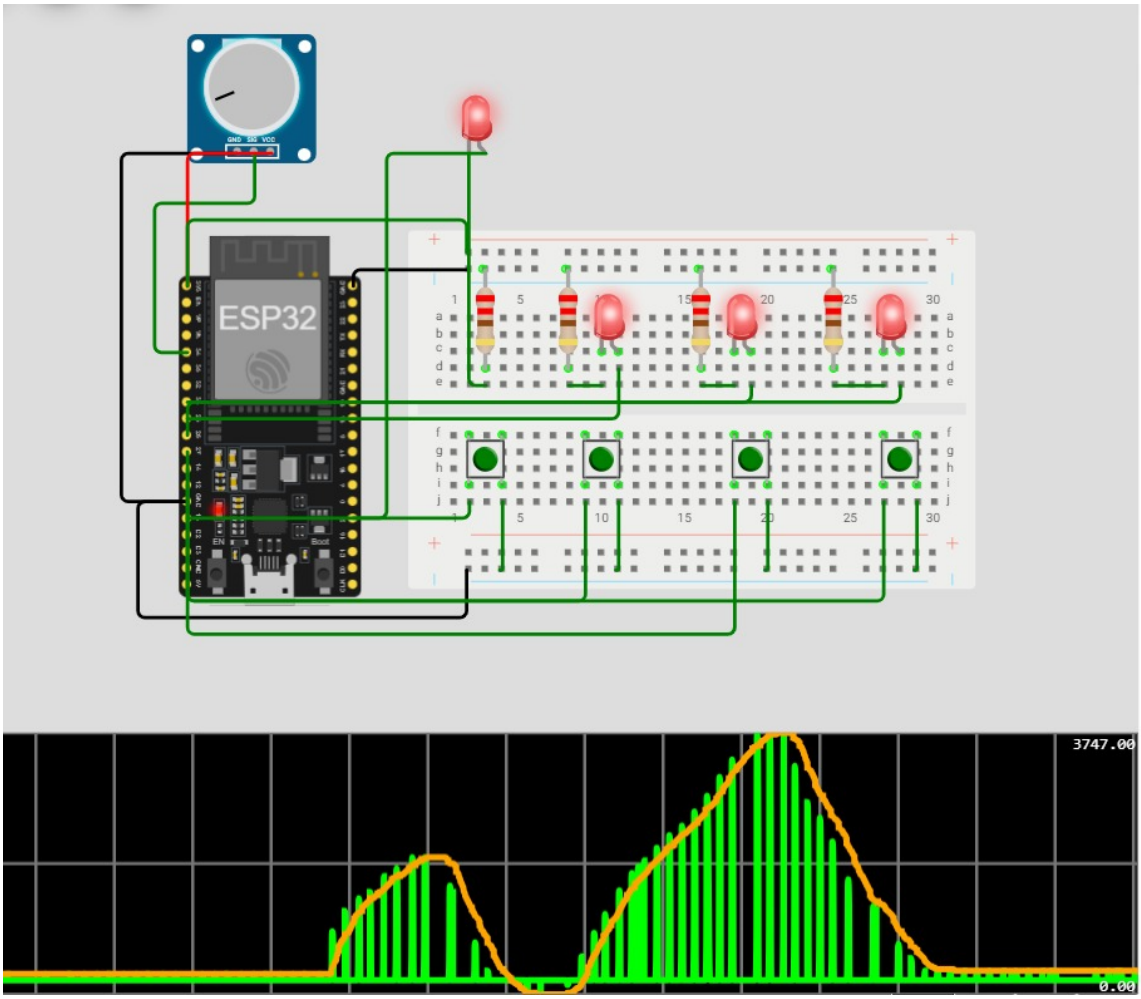
El sistema utiliza una alimentación simple y segura basada en 5V por USB, regulada internamente a 3.3V para el correcto funcionamiento de todos los componentes electrónicos.

Capítulo 8

CIRCUITO EN BOARD






ESP32
3747.00
0.00

Capítulo 9

CONCLUSIONES

- El desarrollo del sistema basado en el microcontrolador ESP32 permitió evidenciar la importancia de la adquisición y el procesamiento de señales en tiempo real dentro del área de la bioinstrumentación. A través de la implementación de filtros digitales como el promedio móvil, la mediana y el exponencial, se logró mejorar significativamente la calidad de la señal, reduciendo el ruido y obteniendo datos más estables y confiables.

  Se comprobó que cada tipo de filtro tiene un comportamiento diferente frente a la señal, siendo la mediana efectiva para eliminar picos de ruido, el promedio útil para suavizar variaciones generales y el exponencial adecuado para lograr una respuesta más progresiva. La combinación de estos filtros en cascada permitió obtener mejores resultados que el uso individual de cada uno.

  Además, la posibilidad de modificar la frecuencia de muestreo permitió analizar cómo influye la velocidad de adquisición en la representación de la señal, evidenciando la relación entre precisión temporal y cantidad de datos obtenidos.

  El sistema también demostró ser interactivo y funcional, ya que mediante botones y LEDs se facilita el control y la visualización del estado de los filtros, mientras que el almacenamiento en archivos permite un análisis posterior más detallado.

Capítulo 10

ANOTACIÓN FINAL

- Este proyecto permitió integrar de manera práctica conocimientos de electrónica, programación y procesamiento digital de señales, utilizando el microcontrolador ESP32 como plataforma principal. A través de la implementación de filtros y el análisis en tiempo real, se evidenció la importancia de mejorar la calidad de las señales adquiridas para obtener resultados más precisos y confiables.

  Asimismo, el sistema desarrollado sienta las bases para futuras aplicaciones en bioinstrumentación, donde el tratamiento adecuado de señales es fundamental. Como trabajo futuro, se podrían implementar nuevos tipos de filtros, mejorar la interfaz de usuario o integrar comunicación inalámbrica para el monitoreo remoto de datos.

  El proyecto no solo cumple con sus objetivos, sino que también abre la puerta a desarrollos más avanzados en el área de adquisición y procesamiento de señales.

Capítulo 11

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

- La verificación consiste en comprobar que el sistema lee, procesa, visualiza y guarda la señal correctamente, respondiendo a la interacción del usuario.